ZADANIE A1

Odczyn roztworów

Określ odczyn podanych niżej roztworów wodnych (kwaśny, zasadowy, obojętny lub bliski obojętnego*). Odpowiedzi krótko uzasadnij. Stężenia roztworów elektrolitów wynoszą 0,1 mol/dm^3.

Roztwory NH_4Cl i NaOH zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 (K_a (NH_4^+) = $6 \cdot 10^{-10}$)	
Roztwory Na_2CO_3 i $NaHCO_3$ zmieszane w stosunku objętościowym 1:2 (K_a ($CO_2 \cdot H_2O$) = $4 \cdot 10^{-7}$, K_a (HCO_3^-) = $5 \cdot 10^{-11}$)	
Roztwory CH_3COONa i NaCl zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 (K_a (CH_3COOH) = $1{,}6 \cdot 10^{-5}$)	
Roztwory KF i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 (K_a (HF) = $6 \cdot 10^{-4}$)	
Roztwór powstały przez rozpuszczenie gazowego NO_2	
Roztwory NaOH i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 1: 0,999	
Roztwory $CuSO_4$ i Na_2SO_4 zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	
Roztwory CH_3COOH i NaOH zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	
Roztwory NaH_2PO_4 i Na_2HPO_4 zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 (K_a (H_3PO_4) = $6 \cdot 10^{-3}$, K_a ($H_2PO_4^-$) = $6 \cdot 10^{-8}$, K_a (HPO_4^{2-}) = $5 \cdot 10^{-13}$)	
Roztwór przy elektrodzie, na której przebiega redukcja wody (roztwór obojętny) do wodoru.	

* Odczyn bliski obojętnego : pH = 7,0 ± 0,5

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

Roztwory NH_4Cl i NaOH zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 (K_a (NH_4^+) = $6 \cdot 10^{-10}$).	Zasadowy, powstaje bufor NH_4^+/NH_3 o pH równym pK_a
Roztwory Na_2CO_3 i $NaHCO_3$ zmieszane w stosunku objętościowym 1:2 (K_a ($CO_2 \cdot H_2O$) = $4 \cdot 10^{-7}$, K_a (HCO_3^-) = $5 \cdot 10^{-11}$).	Zasadowy, powstaje bufor HCO_3^-/CO_3^{2-} o pH bliskim pK_a (HCO_3^-)
Roztwory CH_3COONa i NaCl zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 (K_a (CH_3COOH) = $1{,}6 \cdot 10^{-5}$).	Zasadowy, jony CH_3COO^- to zasada Brønsteda: $CH_3COO^- + H_2O \leftrightarrows CH_3COOH + OH^-$
Roztwory KF i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 (K_a (HF) = $6 \cdot 10^{-4}$).	Kwaśny, powstaje bufor HF/F^- o pH równym pK_a
Roztwór powstały przez rozpuszczenie gazowego NO_2	Kwaśny, w wyniku reakcji: $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2H^+ + 2NO_3^- + NO$ lub: $2NO_2 + H_2O \rightarrow H^+ + NO_3^- + HNO_2$
Roztwory NaOH i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 1: 0,999	Zasadowy, pH jest o ok. 3 jednostki mniejsze niż dla 0,1 mol/dm^3 NaOH, czyli wynosi ok.10
Roztwory $CuSO_4$ i Na_2SO_4 zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	Kwaśny, uwodnione jony Cu^{2+} są kwasem Brønsteda: $Cu(H_2O)_n^{2+} + H_2O \leftrightarrows Cu(H_2O)_{n-1}OH^+ + H_3O^+$
Roztwory CH_3COOH i NaOH zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	Zasadowy, powstaje roztwór CH_3COONa, gdzie jony CH_3COO^- są zasadą Brønsteda: $CH_3COO^- + H_2O \leftrightarrows CH_3COOH + OH^-$
Roztwory NaH_2PO_4 i Na_2HPO_4 zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 (K_a (H_3PO_4) = $6 \cdot 10^{-3}$, K_a ($H_2PO_4^-$) = $6 \cdot 10^{-8}$ K_a (HPO_4^{2-}) = $5 \cdot 10^{-13}$)	Bliski obojętnego, powstaje bufor $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ o pH równym pK_a ($H_2PO_4^-$)
Roztwór przy elektrodzie, na której przebiega redukcja wody (roztwór obojętny) do wodoru.	Zasadowy, w wyniku reakcji: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$